

1 Types de câbles et normes

◆ Twisted Pair – زوج سیم به هم تابیده (کابل مسی)

◆ Câble cuivre (Paires torsadées)

استاندارد	نوع کابل	حداکثر سرعت	حداکثر فاصله
10BASE-5	کواکسیال ضخیم	مگابیت بر ثانیه 10	متر 500
10BASE-2	کواکسیال نازک	مگابیت بر ثانیه 10	متر 185
100BASE-T	(UTP/STP) زوج تابیده	مگابیت 100	متر 100
1000BASE-T	(UTP/STP) زوج تابیده	گیگابیت 1	متر 100

Version Française :

Norme	Type de câble	Débit max	Distance max
10BASE-5	Coaxial épais	10 Mb/s	500 m
10BASE-2	Coaxial fin	10 Mb/s	185 m
100BASE-T	Paires torsadées (UTP/STP)	100 Mb/s	100 m
1000BASE-T	Paires torsadées (UTP/STP)	1 Gb/s	100 m

◆ کابل فیبر نوری

◆ Fibre optique

استاندارد	نوع فیبر	حداکثر فاصله
1000BASE-FX	فیبر نوری	تا 16 کیلومتر 3
1000BASE-SX	(Multi-mode) چندحالتی	تا 550 متر
1000BASE-LX	(Single-mode) تکحالتی	تا 10 کیلومتر
1000BASE-EX / ZX	تکحالتی پیشرفته	تا 40 تا 70 کیلومتر

Version Française :

Norme	Type de fibre	Distance max
1000BASE-FX	Fibre optique	3 à 16 km

Norme	Type de fibre	Distance max
1000BASE-SX	Multi-mode	550 m
1000BASE-LX	Single-mode	10 km
1000BASE-EX / ZX	Single-mode avancée	40 à 70 km

📌 توجه:

نیستند، اما در عمل استفاده می‌شوند FX استاندارد رسمی EX و ZX

📌 Remarque : EX et ZX ne sont pas des standards officiels FX, mais sont utilisés en pratique.

انواع کابل‌های زوج تابیده

◆ Types de câbles torsadés

کابل مستقیم (Straight-through)

DCE و یک DTE استفاده بین یک

مثال: کامپیوتر → سوئیچ

Câble droit

Utilisé entre un DTE et un DCE

Exemple : PC → Switch

(Crossover) کابل ضربدری

استفاده بین دو دستگاه مشابه

مثال: کامپیوتر ↔ کامپیوتر یا سوئیچ ↔ سوئیچ

Câble croisé

Utilisé entre deux appareils similaires

Exemple : PC ↔ PC ou Switch ↔ Switch

📌 تفاوت DTE و DCE

📌 Différence entre DTE et DCE

دستگاه نهایی کاربر (کامپیوتر، پرینتر، سرور، روتر) **DTE:**

DTE : Équipement terminal (PC, imprimante, serveur, routeur)

تجهیزات ارتباطی (هاب، سوئیچ) **DCE:**

DCE : Équipement de communication (Hub, Switch)

نکته مهم 🔍

پشتیبانی می‌کنند Auto-MDIX کارت‌های شبکه جدید از فناوری

Remarque importante :

Les cartes réseau modernes supportent Auto-MDIX (pas besoin de choisir droit ou croisé).

انواع کابل از نظر محافظت

◆ Types selon le blindage

بدون شیلد (ارزان‌تر و رایج‌تر): **UTP**

UTP : Sans blindage (moins cher et courant)

دارای شیلد محافظ: **STP**

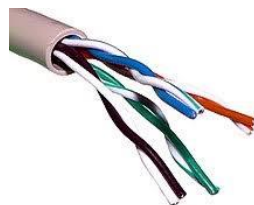
STP : Avec blindage

دارای فویل فلزی محافظ: **FTP**

FTP : Blindage par feuille métallique

Types de câbles torsadés (en anglais) :

- UTP : Unshielded Twisted Pair (non blindé)



- STP : Shielded Twisted Pair (blindé)



- FTP : Foiled Twisted Pair (blindage par feuille métallique)



2 فیبر نوری – مزایا و معایب

2 Fibre optique – Avantages & Inconvénients

✓ مزایا | Avantages

- انتقال در فاصله طولانی

Transmission longue distance

- سرعت بسیار بالا

Très haut débit

- امنیت بیشتر اطلاعات

Meilleure sécurité

- مقاوم در برابر نویز

Insensible aux interférences électromagnétiques

✗ معایب | Inconvénients

- هزینه بالاتر

Coût plus élevé

- شکننده

Fragile

3 IEEE 802.11 وای‌فای – استانداردهای

3 Wi-Fi – Normes IEEE 802.11

استاندارد	حداکثر سرعت	برد داخلی	برد خارجی	سال
802.11a	54 Mb/s	متر 25	متر 75	1999
802.11b	11 Mb/s	متر 35	متر 100	1999
802.11g	54 Mb/s	متر 25	متر 75	2003
802.11n	150–450 Mb/s	متر 50	متر 150	2009

سال	برد خارجی	برد داخلی	حداکثر سرعت	استاندارد
2013	متر 300	متر 35	Mb/s تا 866	802.11ac
2019	متر 300	متر 70	Gb/s تا 10	802.11ax
2024	متر 300	متر 70	Gb/s تا 40	802.11be

Version Française :

Norme	Débit max	Distance intérieure	Distance extérieure	Année
802.11a	54 Mb/s	25 m	75 m	1999
802.11b	11 Mb/s	35 m	100 m	1999
802.11g	54 Mb/s	25 m	75 m	2003
802.11n	150–450 Mb/s	50 m	150 m	2009
802.11ac	866 Mb/s	35 m	300 m	2013
802.11ax	10 Gb/s	70 m	300 m	2019
802.11be	40 Gb/s	70 m	300 m	2024

استفاده می‌شود Roaming برای f استاندارد 802.11

La norme 802.11f est utilisée pour le roaming.

802.11f : norme d'itinérance (roaming) — permet de changer de point d'accès sans perte de connexion lors d'un déplacement.

802.11f – استاندارد Roaming

در شبکه‌های وای‌فای است (Roaming) مربوط به جابجایی 802.11f استاندارد

وقتی کاربر در حال حرکت است (مثلاً داخل دانشگاه، شرکت یا یک ساختمان بزرگ) و از محدوده‌ی یک اکسس پوینت خارج می‌شود، دستگاه او باید به اکسس پوینت نزدیک‌تر متصل شود.

این امکان را فراهم می‌کند که دستگاه بدون قطع شدن اتصال و بدون از دست رفتن ارتباط، به 802.11f استاندارد به نقطه دیگری منتقل شود (Access Point) صورت خودکار از یک نقطه دسترسی

به زبان ساده:

اگر در حال تماس اینترنتی یا دانلود باشید و حرکت کنید، اتصال شما قطع نمی‌شود و شبکه به‌طور هوشمند شما را به اکسس پوینت بعدی وصل می‌کند.

هدف این استاندارد:

- حفظ اتصال پایدار

- جلوگیری از قطع ارتباط هنگام جابجایی
 - بهبود تجربه کاربر در محیط‌های بزرگ (ادارات، دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و غیره)
-

4 تجهیزات شبکه

4 Équipements réseau

1 ریپیتر (Repeater)

تقویت و بازسازی سیگنال
Régénère le signal

1. Répéteur (Repeater)
2. • Régénère le signal pour étendre la distance d'un réseau.
3. • Utilisé dans une **topologie en bus**.

2 هاب (Hub)

ارسال داده به همه پورت‌ها
Envoie les données à tous les ports

2. Concentrateur (Hub)

- Répète le signal sur tous les ports.
- Utilisé dans **une topologie en étoile**.
- Un seul domaine de collision.

3 بریج (Bridge)

اتصال دو سگمنت و فیلتر ترافیک
Connecte deux segments et filtre le trafic

3. Pont (Bridge)

- Connecte deux réseaux ou segments différents.
- Crée plusieurs domaines de collision.
- Utilise une table de pontage pour filtrer le trafic.

4 سوئیچ (Switch)

هر پورت یک دامنه برخورد جداگانه
Un domaine de collision par port

4. Commutateur (Switch)

- Connecte plusieurs appareils en réseau.

- Crée un domaine de collision **par port**.
- Utilise une table de commutation (MAC address table).

انواع سوئیچینگ | Types de commutation

- Store and Forward → بررسی کامل فریم / Vérifie toute la trame
 - Cut-Through → ارسال سریع / Transmission rapide
- Fragment-Free → بررسی 64 بایت اول / Vérifie les 64 premiers octets

Types de commutation :

Type	Description
Store and Forward	Le switch reçoit la trame entière, vérifie les erreurs, puis la transmet.
Cut-Through	Transmission dès lecture de l'adresse MAC de destination (pas de vérification d'erreur).
Fragment-Free	Vérifie les 64 premiers octets pour détecter d'éventuelles collisions.

5 (Router) روتر

5 Routeur

ارتباط بین چند شبکه برقرار می‌کند.

Permet la communication entre plusieurs réseaux.

برای مسیریابی استفاده می‌کند IP از پروتکل

Utilise le protocole IP pour le routage.

و فایروال دارد NAT قابلیت

Peut inclure NAT et pare-feu.

◆ Modèle OSI (7 couches)

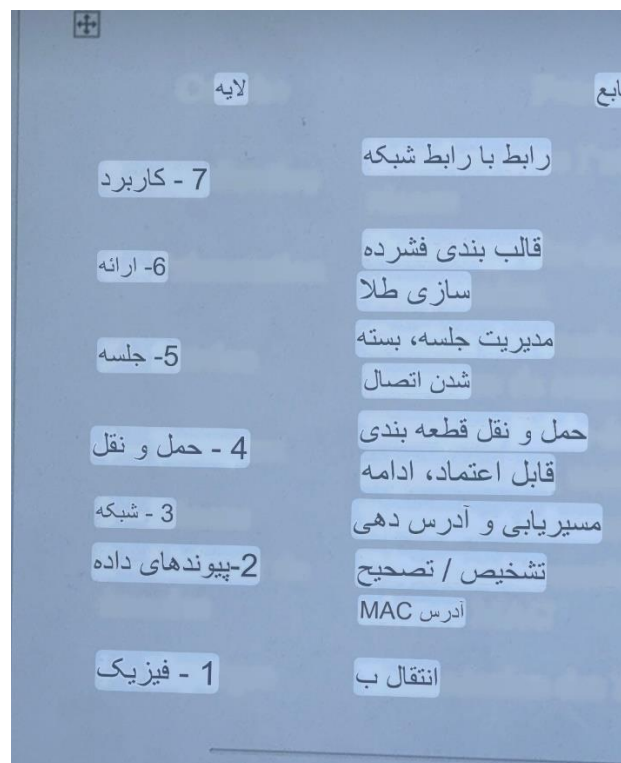
◆ (لایه ۷) OSI مدل

Couche	Fonction (FR)	وظیفه (FA)	Équipement réseau associé تجهیزات شبکه مرتبط /
7 – Application	Interface avec l'utilisateur, logiciels réseau	رابط کاربر و نرم‌افزارهای شبکه	–
6 – Présentation	Formatage des données, chiffrement, compression	قالب‌بندی داده‌ها، رمزگذاری و فشرده‌سازی	–

Couche	Fonction (FR)	وظیفه (FA)	Équipement réseau associé تجهیزات شبکه مرتبط /
5 – Session	Gestion des sessions, ouverture et fermeture de connexion	مدیریت نشست‌ها و ارتباطات	–
4 – Transport	Transport fiable des données, segmentation, contrôle d'erreurs	انتقال مطمئن داده‌ها، بخش‌بندی و کنترل خطا	–
3 – Réseau	Routage et adressage IP	مسیریابی و آدرس‌دهی	Routeur / Router
2 – Liaisons de données	Détection/correction des erreurs, adresse MAC	MAC کنترل خطا و آدرس‌دهی	Commutateur / Switch, Pont / Bridge
1 – Physique	Transmission des bits sur le support	انتقال بیت‌ها روی کابل یا موج	Répéteur / Repeater, Concentrateur / Hub

◆ Explications rapides :

- **Couche Physique (1)** : transfert réel des **bits** → hub / répéteur.
- **Couche Liaison (2)** : organise les **trames** et détecte les collisions → switch / bridge.
- **Couche Réseau (3)** : dirige les **paquets** entre réseaux → routeur.
- **Couches 4 à 7** : concernent le logiciel et l'utilisateur, pas directement les équipements physiques. 4 **segment**, 5, 6, 7 **donnée**



Travail à faire 1.

Pour chaque type de matériel d'interconnexion figurant dans le réseau veuillez expliquer sa fonction première. Donnez ses autres appellations (y compris le terme anglais)

Repeteur (Repeater) : **Régénérer le signal électrique**

Pont (Bridge) : **permet le dialogue entre des équipements se trouvant sur différentes topologies (bus avec étoile ...)**

Concentrateur (Hub) : **Régénérer le signal électrique , on l'appelle aussi un répéteur multiport**
Commutateur (Switch) : **Permet d'envoyer le message uniquement au destinataire (grâce à sa table de commutation)**

(Repeater): تکرار کننده

بازتولید و تقویت سیگنال الکتریکی

(Bridge): پل

امکان برقراری ارتباط بین تجهیزاتی که در توپولوژی های مختلف قرار دارند را فراهم می کند

مثلاً بین توپولوژی گذرگاهی)

(Star)) و ستاره ای (Bus).

(Hub) هاب

یا متمرکز کننده: بازتولید سیگنال الکتریکی؛ به آن تکرار کننده چندپورتی نیز گفته می شود

(Switch): سوئیچ

ارسال پیام فقط به گیرنده موردنظر (به کمک جدول سوئیچینگ خود)